CENTRO UNIVERSITÁRIO BRASILEIRO - UNIBRA

CURSO DE GRADUAÇÃO EM BIOMEDICINA

ALICE REBECA;ALÍCIA MAYSA;ANNA BEATRIZ SOARES;BEATRIZ CARVALHO;CAROLYNE GABRIELLA;DALILA PAULA;GABRIELLY PATRINI;HELLEN KAROLYNE;KAILANY TIFFANY;KETILLYN VITÓRIA ;LADJANE MELO;LARA RODRIGUES;LARISSA DE LIMA;LETÍCIA VITÓRIA ;LUDIMYLLA FERNANDA ;MARIA ISABEL PADILHA;MARIA JULYA PAZ;MYDIÃ BARBOSA ; RODRIGO DE ASSIS, SOPHIA CASTRO.

FIBROSE CÍSTICA ALÉM DA HERANÇA GENÉTICA: DA ALTERAÇÃO CELULAR AOS IMPACTOS NO COTIDIANO

RECIFE/2026.2

BIOMED2MA

FIBROSE CÍSTICA ALÉM DA HERANÇA GENÉTICA: DA ALTERAÇÃO CELULAR AOS IMPACTOS NO COTIDIANO

Projeto apresentado ao Centro Universitário Brasileiro – UNIBRA, como requisito para obtenção da nota do Projeto Extensionista Interdisciplinar Biomedicina

Professor fomentador: Profª Ma Melayne Rocha Aciole e Profª Dra. Maria Clara Gonçalves de Queiroz Brito.

RECIFE/2026.2

RESUMO

A fibrose cística é uma doença genética hereditária e multissistêmica causada principalmente por alterações no gene CFTR, responsável pela produção de uma proteína que participa do transporte de íons e da regulação de água nas células. Essas alterações provocam a formação de secreções espessas, comprometendo principalmente os sistemas respiratório e digestivo e podendo causar infecções recorrentes, dificuldades nutricionais e redução da função pulmonar. Este trabalho teve como objetivo abordar os principais aspectos genéticos, fisiológicos, clínicos e sociais da fibrose cística, destacando seus impactos na qualidade de vida dos indivíduos afetados. Foi realizada uma revisão bibliográfica de abordagem qualitativa, complementada por ações extensionistas de conscientização em ambiente escolar, acadêmico e externo. As atividades envolveram apresentações, distribuição de materiais informativos, aplicação de questionários e uma entrevista com um jovem diagnosticado com fibrose cística. Os resultados demonstraram que parte dos participantes possuía conhecimento sobre a doença, especialmente sobre seus sintomas, tratamento e importância do diagnóstico precoce, embora ainda existissem dúvidas sobre algumas características da condição. Conclui-se que o diagnóstico precoce, o acompanhamento multidisciplinar e o acesso adequado ao tratamento são fundamentais para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Além disso, ações educativas contribuem para ampliar o conhecimento da população, reduzir estigmas e promover maior conscientização sobre a fibrose cística.

Palavras-chaves: Fibrose Cística ; Genética; Mucoviscidose; Hereditária.

ABSTRACT

Cystic fibrosis is a hereditary, multisystemic genetic disease caused primarily by alterations in the CFTR gene, which is responsible for producing a protein involved in ion transport and water regulation within cells. These alterations lead to the formation of thick secretions, primarily affecting the respiratory and digestive systems and potentially causing recurrent infections, nutritional difficulties, and reduced lung function. This study aimed to address the key genetic, physiological, clinical, and social aspects of cystic fibrosis, highlighting its impact on the quality of life of affected individuals. A qualitative literature review was conducted, complemented by outreach activities designed to raise awareness in school, academic, and community settings. Activities included presentations, the distribution of informational materials, the administration of questionnaires, and an interview with a young person diagnosed with cystic fibrosis. The results showed that some participants were knowledgeable about the disease particularly regarding its symptoms, treatment, and the importance of early diagnosis although questions remained concerning certain characteristics of the condition. It is concluded that early diagnosis, multidisciplinary care, and adequate access to treatment are essential for improving patients' quality of life. Furthermore, educational initiatives help increase public knowledge, reduce stigma, and promote greater awareness of cystic fibrosis.

Keywords: Fibrosis Cystic; Genetics; Muscoviscidosis; Hereditary.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO ……6
2. REFERENCIAL TEÓRICO……7
2.1. CONTEXTO HISTÓRICO……...7
2.2. FISIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA ……8
2.3. ASPECTOS GENÉTICOS……...…....10
2.4. DIAGNÓSTICO E MANIFESTAÇÕES……..11
2.5. TRATAMENTOS……12
2.6. AS IMPLICAÇÕES DA FC NA VIDA DOS PORTADORES ……12
3. DELINEAMENTO METODOLÓGICO……..14
4. RESULTADOS……..18
4.1 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS RESULTADOS……..…....……..22
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS……25
6. REFERÊNCIAS……26
7. ANEXOS……30

1. INTRODUÇÃO

A fibrose cística (FC) é uma doença autossômica recessiva responsável por afetar vários sistemas do corpo humano. Ela é marcada por uma anomalia generalizada das glândulas exócrinas , resultando na obstrução dos fluxos de ar nos pulmões, com acúmulo de secreção espessa e purulenta que afeta as funções respiratórias, digestivas e reprodutivas levando a infecções e psicossocial limitando gradualmente a capacidade e autonomia dos indivíduos afetados[1].

Entre as doenças genéticas raras com risco de vida, a fibrose cística se destaca como a mais comum na população caucasiana, onde se manifesta com mais recorrência. Geralmente em alguns países da Europa e nos EUA, o diagnóstico é feito antes mesmo do primeiro ano de vida, o que permite que essas crianças sejam tratadas e monitoradas. Permitindo aos profissionais conhecimento sobre a doença e proporcionando aos pais esclarecimento e os direcionando na rotina de cuidados e de manejo terapêutico[2,3].

A condição mostra um comprometimento crescente e irreversível do tecido funcional do pulmão e da função pancreática. A FC evolui por diferentes aspectos clínicos, começando com manifestações leves na infância e avançando para quadros de insuficiências respiratórias e problemas clássicos no fígado. A FC exige intervenções terapêuticas e suporte de oxigenoterapia cada vez mais intensas, à medida que a lesão tecidual avança[4,5].

A fibrose cística tem sua origem em mutações no gene Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance (CFTR), que está localizado no braço longo do cromossomo 7. Várias variações genéticas já foram encontradas. A mutação F508del se destaca por interferir na produção e no transporte dos canais de cloro nas membranas epiteliais. Isso causa um desequilíbrio na quantidade de água nas células e formação de um defeito mucoso muito espesso. Esse tipo de muco dificulta a limpeza das vias respiratórias e favorece a presença constante de bactérias no trato respiratório, resultando em infecções crônicas[6,7].

Portanto, este trabalho tem como foco investigar sobre a fibrose cística em seus aspectos genéticos e fisiológicos , buscando uma visão geral sobre o impacto da doença na qualidade de vida e na sociedade. Para isso será realizada uma revisão bibliográfica ampla sobre o tema e também será feito uma ação extensionista de conscientização sobre o tema.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO

Na Idade Média, a FC já era mencionada pelo folclore europeu que dizia “amaldiçoada seria a criança que, quando beijada na fonte tivesse gosto salgado, logo morreria vítima de feitiçaria”. Em 1936, a primeira descrição sobre a fibrose cística, feita pelo pediatra Fanconi que a nomeou como pâncreas fibroso. Após dois anos, através de um estudo da patologista Dorothy Andersen, nos EUA em 1938, que a FC se tornou uma doença reconhecida[8,9,10].

Durante o ano de 1940 a FC passou a ser chamada de doença da infância visto que o tempo de sobrevida dos pacientes era curto, não chegando aos cinco anos de idade. Em 1945, Feber passou a usar o termo “mucoviscidose” como sinônimo da doença ao observar que os ductos além de outros transportes nos órgãos afetados pela FC eram entupidos por secreções pegajosas e viscosas[8,9].

No ano de 1951, foi feita a conexão entre o transporte de sal e a FC, por Kessler e Andersen em um estudo no hospital de bebês ao notarem que crianças estavam sendo internadas com os mesmos sintomas agudos, prostração pelo calor, vômitos e sinais de choque devido a alguma infecção. Após serem reidratadas, apenas uma criança não obteve melhora[8,9,10].

No ano de 1953, Di Sant’Agnese observou que durante os períodos muito quentes, os pacientes fibrocísticos apresentavam maior desidratação e maior quantidade de eletrólitos no suor, por conta dessas descobertas , dois anos , depois foi criada a *Cystic Fribosis Foundation*, e em 1959 houve a padronização do teste do

suor, por Gibson e Cooke, permitindo um maior auxílio no diagnóstico da doença aos pacientes, e o que fez a FC não ser considerada apenas como distúrbio do muco[8,9,].

Em 1985, Knowlton e Wainwrigth, através de análises diferentes identificaram no gene a primeira mutação descrita no braço longo do cromossomo 7, esse gene diferente que leva o paciente a desenvolver a doença, foi clonado pela primeira vez em 1989. Com os esforços de Tsui, Riordan, Collins e colaboradores, descobriram que nos pacientes em sua maioria o gene não existia em três nucleotídeos, o que resultou em uma irregularidade de fenilalanina na posição 508 da proteína. Essa proteína diferente recebeu o nome de “Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator” (CFTR), que tem a função de regular os canais de ions C1[8,9,11].

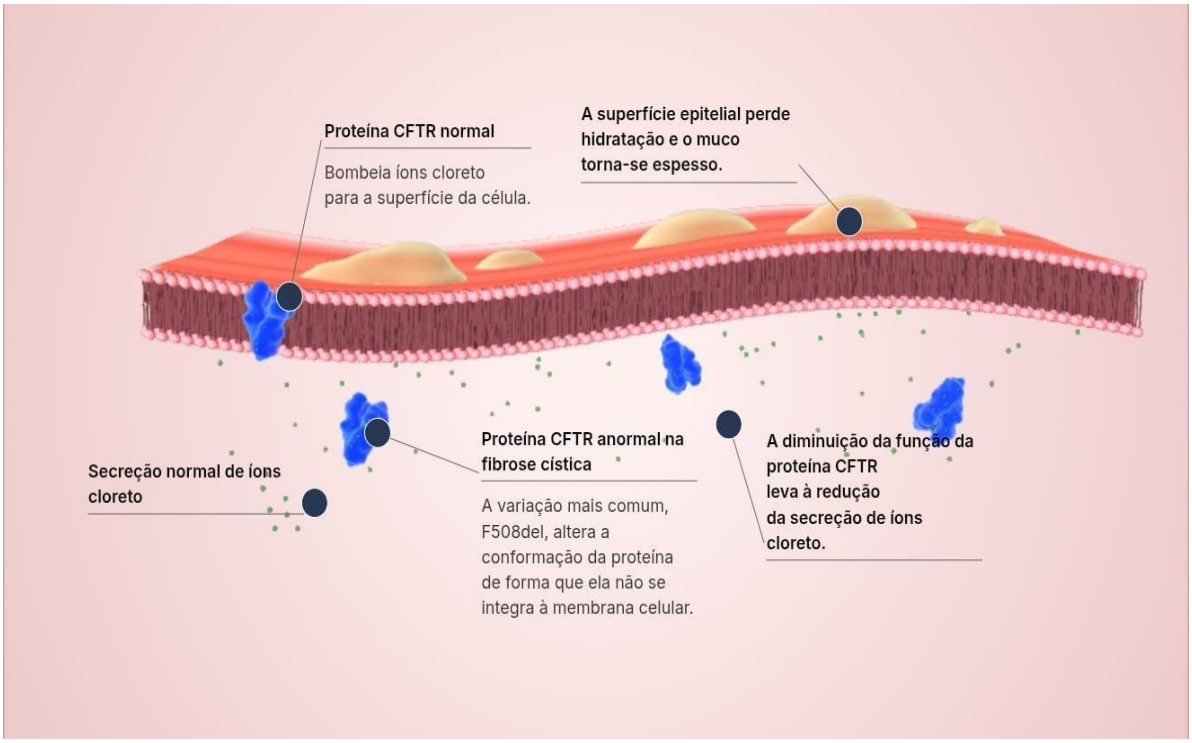
2.2 FISIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA

A fisiopatologia da Fibrose cística gira em torno da mutação do gene CFTR, explicando os defeitos celulares e as modificações nos órgãos comprometidos na doença. A proteína que o gene CFTR produz cria um canal que deixa passar íons de cloro. O canal ajuda a transportar o íon cloro através da membrana da célula para dentro dela. O canal tem o funcionamento controlado pelo cAMP, sendo regulado por um processo chamado fosforilação[12].

A proteína CFTR é uma glicoproteína que faz parte da família dos transportadores de membrana ligados ao ATP. Ela está localizada na membrana apical de células epiteliais presentes nas vias aéreas, no intestino, nos tecidos reprodutivos e nas glândulas exócrinas (Fig.1).

A CFTR tem um papel fundamental no transporte de íons por meio da membrana celular, participando diretamente da regulação do fluxo de cloro (Cl), sódio (Na) e água. Quando a análise de sódio nas células aumenta pela membrana apical, ocorre a formação de uma concentração extracelular desidratada e viscosa. Esse tipo de cartilagem está associado ao bloqueio dos ductos, à destruição dos tecidos e à formação de cicatrizes nos ductos exócrinos[12].

Figura 1: Representação da proteína CFTR no transporte de cloreto de sódio.



Fonte: Análise completa: set. 2025 PorGregory Sawicki, MD, MPH, Harvard Medical School | Colega revisado porMichael SD Agus, MD, Harvard Medical School. Disponível em: https://www.msdmanuals.com/pt/profissional/pediatria/fibrose-c%C3%ADstica-fc/fibrose-c%C3%ADstica .

Ao nascer, os pulmões costumam ter uma estrutura normal. Porém, a maioria dos pacientes fibrocísticos começam a apresentar sinais ou sintomas de doenças nos pulmões, que aparecem ainda na infância ou no bebê. O acúmulo de muco e infecções bacterianas contínuas juntamente com a ocorrência inflamatória forte, danificam as vias respiratórias. O que leva ao desenvolvimento de bronquiectasia e, mais tarde, à insuficiência respiratória. O processo da doença é caracterizado por crises recorrentes, com infecções e uma piora gradual da função pulmonar[13],[14].

A lesão dos pulmões começa com o bloqueio em pequenas vias respiratórias causadas por secreções espessas. Com o bloqueio e infecção, surgem bronquiolites e tampões de pus nas vias respiratórias, também contribui para o dano. As mudanças nas vias respiratórias são mais comuns do que no tecido pulmonar e o enfisema não é muito comum. Cerca de 40% dos pacientes apresentam hiperreatividade brônquica,

que podem responder parcialmente ou não aos medicamentos dilatadores das vias respiratórias[13,14].

2.3 ASPECTOS GENÉTICOS

A fibrose cística segue um padrão de herança recessiva, ou seja, ela só aparece quando uma pessoa recebe duas cópias do gene CFTR alterados, uma da mãe e outra do pai. Se uma pessoa herdar apenas uma cópia do gene defeituoso, ela é considerada portadora. As pessoas portadoras não apresentam sintomas da doença, mas podem passar o gene alterado para seus filhos[15].

Já foram descobertas mais de 1.600 mutações no gene CFTR que levam á fibrose cística. Algumas delas, como a F508del, estão presentes em muitas pessoas, mas outras são muito raras e só foram identificadas em poucas pessoas no mundo. Em pessoas que não têm a doença a proteína CFTR funciona como um canal que regula o movimento do cloreto e da água nas células dos pulmões, do pâncreas e de outros tecidos. Em pessoas com FC, o gene produz uma proteína CFTR que não consegue desempenhar sua função de forma correta[15].

O gene CFTR está localizado no braço longo do cromossomo 7 na posição 7q31, e está organizado em 27 éxons que vão ser responsáveis pela síntese de uma proteína que têm o mesmo nome do gene CFTR. Na FC, a mutação p.Phe508del é a mutação mais comum e estudada. Essa grave alteração expressa o fenótipo mais frequente, por exemplo, suor com altas quantidades de cloreto, problemas pulmonares e pancreáticos, entre outros[16].

A mutação no gene desregula principalmente o transporte de íons na membrana celular trazendo manifestações clínicas de diferentes graus, foram observados mais de 2000 tipos de mutações ao longo dos anos. A variação é categorizada em 6 classes que se diferem pelo mecanismo do CFTR que é afetado, além dos sintomas equivalentes[17,18,19].

As classes são as seguintes: Classe I: mutações que influenciam a produção de proteínas. Classe II: mutações relacionadas ao processamento das proteínas. Classe III: mutações que complicam a abertura do canal. Classe IV: mutações que alteram o transporte de íons. Classe V: mutações que prejudicam a atividade celular da CFTR. Classe VI: mutações que reduzem a expressividade da proteína por influenciar a estabilidade do CFTR na membrana plasmática[16,17,19].

2.4 DIAGNÓSTICO E MANIFESTAÇÃO

Na maioria dos casos o diagnóstico é sugerido após manifestações de doença sinopulmonar crônica e insuficiência pancreática exócrina e depois confirmada por um teste do suor positivo. Com a presença de pelo menos um achado fenotípico a FC pode ser diagnosticada, a história familiar da doença ou triagem neonatal positiva juntamente a evidência laboratorial de disfunção da proteína CFTR. A disfunção pode ser comprovada pelo teste do suor positivo, alteração na diferença do potencial nasal (DPN) ou pela identificação de duas mutações causadoras no gene CFTR[20].

A triagem neonatal é um passo muito importante para o diagnóstico da FC através do método da tripsina imunorreativa (TIR) ou da diferença de potencial na mucosa nasal, método pouco comum na rotina diagnóstica. Este teste identifica tripsina, que permanece elevada até 30 dias de idade. O íleo meconial pode ser a primeira manifestação da FC no período neonatal e ocorre em 20% dos pacientes com insuficiência pancreática. Esse quadro clínico é causado por um bloqueio do íleo mecônio que contém grandes quantidades de proteína[21,22,23].

Embora a maior parte dos diagnósticos da FC seja feito na infância (70% dos casos no primeiro ano de vida), a frequência do diagnóstico na vida adulta tem crescido. Em geral, pacientes diagnosticados na vida adulta possuem formas diferentes de FC. Eles apresentam doença respiratória crônica de menor gravidade, com menor frequência de infecção por pseudomonas aeruginosa e menor frequência de insuficiência pancreática do que pacientes que tiveram seus diagnósticos na infância. O fator que dificulta o diagnóstico de pacientes adultos é que eles apresentam um teste do suor normal ou inconclusivo[20].

2.5 TRATAMENTOS

Atualmente, existem diversas terapias para o tratamento da FC, entre elas as terapias moduladoras do CFTR que foram desenvolvidas para corrigir defeitos na proteína CFTR, essas terapias têm como objetivo melhorar a função pulmonar e a sobrevida dos pacientes. No entanto, em pacientes que se encaixam na classe I de mutações causadoras da FC o tratamento não é eficaz visto que nessa classe o paciente apresenta ausência de proteína CFTR na membrana celular[24,25].

A fisioterapia também é muito importante no tratamento da FC, os pacientes que portam a doença são acompanhados e tratados pela fisioterapia antes mesmo do diagnóstico por causa do comprometimento do sistema respiratório em função do espessamento do muco e das inflamações e infecções. A fisioterapia atua em inúmeros aspectos nos portadores de FC, como na avaliação muscular respiratória, na função pulmonar, no condicionamento físico, na intervenção por meio de manobras de higiene brônquica, nos exercícios respiratórios, na reabilitação pulmonar, na cinesioterapia e drenagem postural. Não possui base científica que prove qual técnica é mais eficaz, mas todas são importantes no tratamento[26].

No âmbito nutricional, a terapia de reposição enzimática também é um dos principais tratamentos para pacientes fibrocísticos com deficiência de lipase pancreática, visando à melhora da absorção e digestão de gorduras e proteínas. Essas terapias nutricionais têm como objetivo garantir a ingestão adequada de nutrientes e promover crescimento e desenvolvimento adequado para pacientes com FC[24].

2.6 AS IMPLICAÇÕES DA FC NA VIDA DOS PORTADORES

As doenças raras representam um importante desafio para os sistemas de saúde em todo mundo, por causa de sua baixa prevalência, complexidade diagnóstica e necessidade de tratamentos especializados. No Brasil doenças raras passaram a receber mais atenção das políticas de saúde nas últimas décadas, especialmente

após a criação de diretrizes voltadas á organização da assistência e ao fortalecimento da rede de cuidados no sistema único de saúde (SUS). Entre essas doenças raras reconhecidas, a FC se destaca por sua relevância clínica e desafios associados ao manejo da condição[27].

O estigma relacionado á FC impacta diretamente os indivíduos acometidos pela doença principalmente na infância e adolescência por esse ser o período da formação de relações sociais e da própria identidade individual. As famílias de crianças e adolescentes com FC também compartilham do sentimento de ser diferente comparando suas vidas com a de outra família com filhos saudáveis. Além das crianças e adolescentes com FC, suas famílias podem passar a ser isoladas socialmente devido aos cuidados constantes e rotineiros que devem dedicar a seus filhos, provocando distanciamento social de outras funções sociais como do trabalho[28].

Embora o SUS tenha princípios fundamentados na universalidade, integralidade e equidade, no Brasil a concretização desses direitos para pacientes ainda encontra obstáculos significativos. O alto custo de terapias utilizadas no tratamento da FC, juntamente ao atraso no diagnóstico, dificuldade de acesso a exames e a concentração de centros de referência em grandes centros urbanos dificulta o acompanhamento de pacientes residentes de municípios do interior, dificultando o acompanhamento e tratamento[27].

Apesar de existir muitas opções de tratamentos disponíveis para pacientes fibrocísticos esses pacientes enfrentam muitos desafios como a necessidade de intervenções contínuas e efeitos colaterais debilitantes além de dificuldades com a falta de acessibilidade e políticas públicas para ter acesso a esse tratamento causando um impacto negativo na vida dos pacientes acometidos[24,27].

3. DELINEAMENTO METODOLÓGICO

Para o desenvolvimento deste trabalho, foi realizado uma revisão bibliográfica de abordagem qualitativa, de caráter educativo e descritivo, fundamentada na análise de materiais previamente publicados sobre o tema. Essa metodologia foi adotada para facilitar a compreensão integral do corpo humano e suas heranças genéticas, focando na promoção da conscientização e análise dos aspectos clínicos e sociais da fibrose cística.

Inicialmente foi definido o tema “Fibrose cística” e do objetivo da pesquisa sendo o foco principal da pesquisa: não apenas seus aspectos genéticos, fisiológicos e clínicos, mas também o desenvolvimento da Fibrose cística e seus impactos na vida dos pacientes. Em seguida, foi realizada uma consulta de artigos científicos na base de dados: SciELO, PubMed e Google acadêmico. Foram utilizadas palavras chaves relacionadas ao tema como: “Fibrose cística”, “Genética”, “Mucoviscidose”, “Hereditária”, combinados de acordo com o tema da pesquisa.

Como critério de inclusão foram considerados artigos em português , inglês ou espanhol publicados nos últimos 5 anos relevantes ao tema que apresentam informações relacionadas aos aspectos genéticos, fisiológicos e os impactos da Fibrose cística na vida dos acometidos. Também podem ter sido utilizados artigos anteriores ao período estabelecido quando forem considerados relevantes para contextualizar e complementar a pesquisa. Foram excluídos trabalhos repetidos, pesquisas que não apresentem ligação com o tema, estudos sem relevância científica e matérias que não estevam relacionados aos objetivos do tema.

Posteriormente foi realizada uma ação extensionista na Escola Ministro Jarbas Passarinho, com objetivo de ampliar o conhecimento dos estudantes sobre a Fibrose cística e contribuir para a conscientização sobre a importância do diagnóstico, tratamento e acompanhamento adequado da doença. Durante a atividade foi abordado de forma clara e acessível o tema fibrose cística, explicando sobre a doença e suas principais características e os mecanismos que estão envolvidos em seu desenvolvimento. Além disso desenvolveu-se um site (https://fibrose-

cistica.vercel.app/) como parte de projeto de extensão, com o intuito de promover e disseminar conhecimentos sobre a fibrose cística (Anexo A.9).

Contudo foi realizado um formulário interativo ao final da apresentação com perguntas relacionadas ao conteúdo abordado, proporcionando aos alunos uma oportunidade de revisar o conhecimento adquirido de maneira dinâmica e participativa. Este mesmo formulário foi utilizado também na ação em frente ao hospital imip.

Quadro 1 - Questionário aplicado aos participantes.

N	Perguntas	Alternativas
1	A Fibrose Cística é contagiosa, pega pelo suor ou por abraço.	a. verdadeiro b. falso
2	Um dos sintomas mais clássicos é o suor mais salgado que o normal.	a. verdadeiro b. falso
3	A Fibrose Cística afeta apenas os pulmões.	a. verdadeiro b. falso
4	Não tem cura, mas tem tratamento e o diagnóstico precoce aumenta muito a expectativa de vida	a. verdadeiro b. falso
5	Tosse crônica, pneumonia de repetição e dificuldade para ganhar peso e estatura podem ser sinais de Fibrose Cística.	a. verdadeiro b. falso

Ademais foi realizada uma ação social nas dependências da UNIBRA com o objetivo de levar informações à comunidade acadêmica sobre a Fibrose Cística, a ação foi realizada no mês de setembro com intuito de incentivar a busca por informações relacionadas à condição, tendo em vista o período nacional de conscientização sobre a fibrose cística. Durante a ação, a equipe abordou os alunos de forma convidativa para uma conversa sobre o que é fibrose cística e seus principiais aspectos. Foram distribuídos panfletos contendo informações sobre a Fibrose Cística, além de adesivos e fitinhas nas cores lilás e roxa, utilizadas como forma de representar a campanha de conscientização. Os materiais foram entregues aos alunos acompanhados de uma breve explicação sobre o assunto (Fig. 2) .

Figura 2 : Panfleto entregue nas ruas sobre fibrose cística.



Fonte: Autores 2026.

Outra ação social foi realizada em frente ao hospital Imip, hospital das fraturas e medicina preventiva na boa vista. A equipe abordou pessoas na rua de forma convidativa e foi feito uma pergunta para cada uma delas testando seus conhecimentos e oferecendo um pirulito como incentivo, ao final da pergunta a equipe explicou de forma breve sobre o assunto e entregou um panfleto sobre a Fibrose cística reforçando a informação.

Quadro 2 - Perguntas feitas aos participantes.

N	Perguntas	Respostas
1	Você sabe o que é Fibrose Cística?	Resposta aberta
2	Que orgãos são afetados pela Fibrose Cística?	Resposta aberta
3	Você sabe os sintomas de alguém que tem Fibrose Cística?	Resposta aberta
4	Qual é o exame conhecido por diagnosticar alguém com Fibrose Cística?	Resposta aberta
5	O que dificulta a respiração de alguém que tem Fibrose Cística?	Resposta Aberta
6	Você sabe me dizer porque alguém que tem Fibrose Cística tem um suor salgado?	Resposta aberta

Além das atividades descritas, foi realizada uma ação complementar, uma entrevista com Bedo Ahmed, jovem de 19 anos natural do Egito e residente no Reino Unido, diagnosticado ao nascer com Fibrose Cística classe 1 e em acompanhamento pelo National Health Service. O entrevistado respondeu 11 perguntas abertas abordando o momento do diagnóstico e os impactos da doença na infância, adolescência e relações sociais.

A entrevista detalhou sua rotina diária de tratamento, incluindo fisioterapia respiratória, nebulizações, insulinoterapias e suporte nutricional, os limites físicos enfrentados e as frequentes internações hospitalares. Também foram exploradas a frustração pela ausência de resposta terapêutica ao modulador Trikafta devido a sua mutação genética, a consciência da expectativa de vida e suas conquistas pessoais, como a conclusão do ensino médio (Quadro 3) .

4. RESULTADOS FINAIS

Foram obtidas 36 respostas na ação extensionista realizada na Escola Ministro Jarbas Passarinho e 54 respostas da ação externa no Imip, por meio de questionários aplicados aos alunos da escola e as pessoas no Imip. De modo geral, os resultados demonstraram que os estudantes apresentam um conhecimento considerável sobre a fibrose cística. Em relação à primeira afirmação, sobre a fibrose cística ser uma doença contagiosa, dos 36 participantes, 28 (78%) estudantes responderam falso, enquanto apenas 8 (22%) responderam verdadeiro. Dos 54 participantes , 44 (81,5%) pessoas responderam falso e 10 (18,5%) pessoas responderam verdadeiro. Esses resultados mostram que a maioria dos estudantes sabe que a fibrose cística não é uma doença contagiosa e não é transmitida pelo ar ou pelo abraço.

Na segunda afirmação, relacionada ao suor mais salgado ser um dos sintomas mais clássicos da fibrose cística, dos 36, 17 (47%) estudantes responderam verdadeiro, enquanto 19 (53%) responderam falso. Dos 54 participantes, 42 (77,8%) pessoas responderam verdadeiro e 12 (22,2%) responderam falso. Observou-se uma distribuição equilibrada entre as respostas, indicando que uma parcela significativa dos estudantes desconhece esse importante sintoma da fibrose cística.

Na terceira afirmação, sobre a fibrose cística afetar apenas os pulmões, dos 36 , 9 (25%) estudantes responderam verdadeiro e 27 (75%) responderam falso. Das 54 respostas, 38 (70,4%) pessoas responderam falso e 16 (29,6%) responderam verdadeiro. Verificou-se que a maioria dos alunos compreende que a fibrose cística não afeta apenas os pulmões, mas também outros órgãos do corpo.

Na quarta afirmação, sobre a fibrose cística não ter cura, mas possuir tratamento, e sobre o diagnóstico precoce aumentar significativamente a expectativa de vida, das 36 respostas, 33 (92%) estudantes responderam verdadeiro e 3 (8%) responderam falso. Das 54, 47 (87%) pessoas responderam verdadeiro e 7 (13%) responderam falso. Esses resultados evidenciam que a maioria dos estudantes está familiarizada com a importância do tratamento e do diagnóstico precoce para a qualidade de vida das pessoas com fibrose cística.

Na quinta afirmação, sobre tosse crônica, pneumonia de repetição e dificuldade para ganhar peso e estatura poderem ser sinais de fibrose cística, das 36 respostas, 32 (89%) estudantes responderam verdadeiro e 4 (11%) responderam falso . Das 54 , 53 (98,1%) responderam verdadeiro e 1 (1,9%) respondeu falso. Esses resultados destacam que os estudantes apresentam conhecimento sobre possíveis manifestações da fibrose cística.

Na entrevista realizada durante a ação complementar, com Bedo Ahmed, jovem de 19 anos, natural do Egito e diagnosticado ao nascer com fibrose cística classe 1, foram realizadas 11 perguntas. A partir da entrevista, foram obtidas as seguintes respostas:

Quadro 3 - Perguntas e respostas da entrevista com Bedo Ahmed.

N	**Perguntas**	**Respostas**
1	Com quantos anos você recebeu o diagnóstico de fibrose cística?	Fui diagnosticado logo ao nascer. Imediatamente depois que nasci, tive que passar por uma cirurgia para remover minha vesícula biliar.
2	Como foi sua infância convivendo com a fibrose cística?	Crescendo, passei a maior parte dos meus dias me sentindo diferente das outras crianças. Eu tinha que tomar remédios constantemente, e era muito menor e mais frágil do que todos os outros.
3	A doença afetou de alguma forma sua adolescência ou sua forma de se relacionar com outras pessoas?	Definitivamente me afeta mais no nível físico porque sou bastante limitado no que posso fazer. Eu tenho crises de tosse sem parar que trazem um muco bem pesado, e sempre que estou com meus amigos, eu sou sempre o primeiro a ficar exausto.
4	Como é conviver com a fibrose cística no seu dia a dia?	Alguns dias são muito mais difíceis que outros, e há momentos em que eu só queria poder dar uma pausa e pular meus remédios. Uma grande parte da minha rotina diária envolve fisioterapia

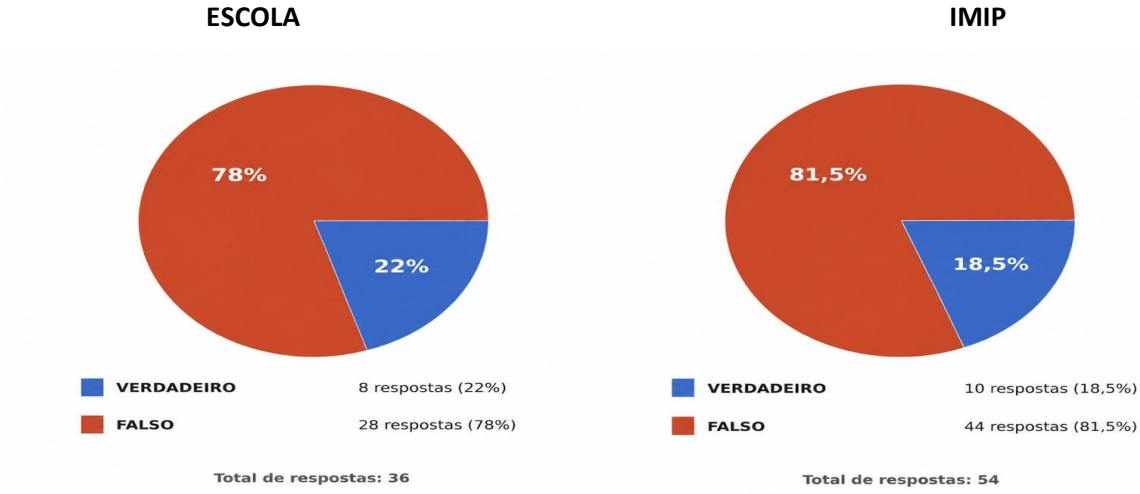
		respiratória para ajudar a limpar meus pulmões para que eu possa respirar.
5	Qual foi o momento mais difícil que você enfrentou durante sua jornada com a doença?	Essa experiência me ensinou uma lição difícil sobre essa doença: é quase mais seguro esperar decepção para não partir seu coração quando as coisas não saem como planejado. Além disso, uma das coisas mais pesadas de carregar é a consciência constante de uma expectativa de vida encurtada. Saber que seu tempo de vida é naturalmente mais curto que a média não é algo que você consegue simplesmente desligar, está sempre no fundo da sua mente.
6	Qual foi a conquista que talvez pareça pequena para outras pessoas, mas foi muito importante para você?	Uma conquista que pode parecer pequena para os outros, mas que é enorme. Essa experiência me ensinou uma lição difícil sobre essa doença: é quase mais seguro esperar decepção, para não partir seu coração quando as coisas não saem como planejado. Além disso, uma das coisas mais pesadas de carregar é a consciência constante de uma expectativa de vida encurtada. Saber que seu tempo de vida é naturalmente mais curto que a média não é algo que você consegue simplesmente desligar, está sempre no fundo da sua mente. Para mim, é simplesmente encontrar forças para sair da cama todas as manhãs. Há dias em que as crises de tosse são tão intensas e implacáveis que só de acordar e passar pelo dia, mesmo que tudo que eu consiga fazer seja ficar na cama, já parece uma conquista. Outra conquista que foi grande para mim foi terminar o ensino médio.

7	Quais tratamentos fazem parte da sua rotina atualmente?	Na minha rotina atual, de manhã eu primeiro tomo meu primeiro nebulizador, e depois faço pelo menos 20-30 minutos da minha máquina NIV. Depois disso, tomo meu antibiótico nebulizado chamado meropenem e depois disso tomo todos os meus comprimidos da manhã, que são cerca de 8 comprimidos de cabeça. Outra parte da minha rotina é tomar minhas cápsulas de Creon (enzimas) com cada refeição que faço. À noite, tomo meu nebulizador de soro hipertônico 7% igual de manhã, igual a máquina NIV e o meropenem, tomo outro nebulizador chamado dornase. Antes de dormir tomo meus remédios, que são mais 5, eu acho, e depois tomo 4 unidades de insulina antes de conectar minha alimentação noturna.
8	O tratamento interfere muito na sua rotina, estudos, trabalho, ou momentos de lazer?	Às vezes meu tratamento pode atrapalhar meu tempo livre ou estudos, sim.
9	Quais são os principais cuidados que você precisa ter diariamente? E existe alguma limitação que a doença causa em você?	Definitivamente há precauções diárias que preciso tomar, como preciso cuidar do que como ou bebo por causa dos meus níveis de açúcar no sangue, preciso garantir que não coma algo muito açucarado para que meus níveis de açúcar não subam muito, pois isso pode ser muito perigoso. Há também tantas limitações físicas causadas pela condição.
10	Como você se sente em relação à evolução dos tratamentos para a fibrose cística nos últimos anos?	Os tratamentos para fibrose cística definitivamente evoluíram ao longo dos anos, moduladores como o Trikafta foram um avanço enorme no tratamento da FC, novos moduladores realmente mudaram tantas vidas e a cada ano vidas estão sendo transformadas, esse tratamento

		mudou completamente a vida de tantas pessoas, no entanto eu não pude me beneficiar dele por ser uma mutação classe 1, que é a mutação mais difícil de tratar. Não poder me beneficiar da Trikafta definitivamente causou dor emocional, mas fiquei genuinamente feliz por aqueles que se beneficiaram.
11	O que você gostaria que a sociedade soubesse sobre a fibrose cística?	Eu gostaria que a sociedade visse quanto esforço realmente é necessário para se manter bem e entender como pode ser imprevisível com exacerbações e fadiga, então isso pode ser muito frustrante. Eu gostaria que a sociedade também entendesse que a FC não é apenas difícil para nós fisicamente, mas também é difícil mentalmente. Eu pessoalmente ainda estou começando a entender que é importante manter minha saúde mental bem, assim como meus pulmões.

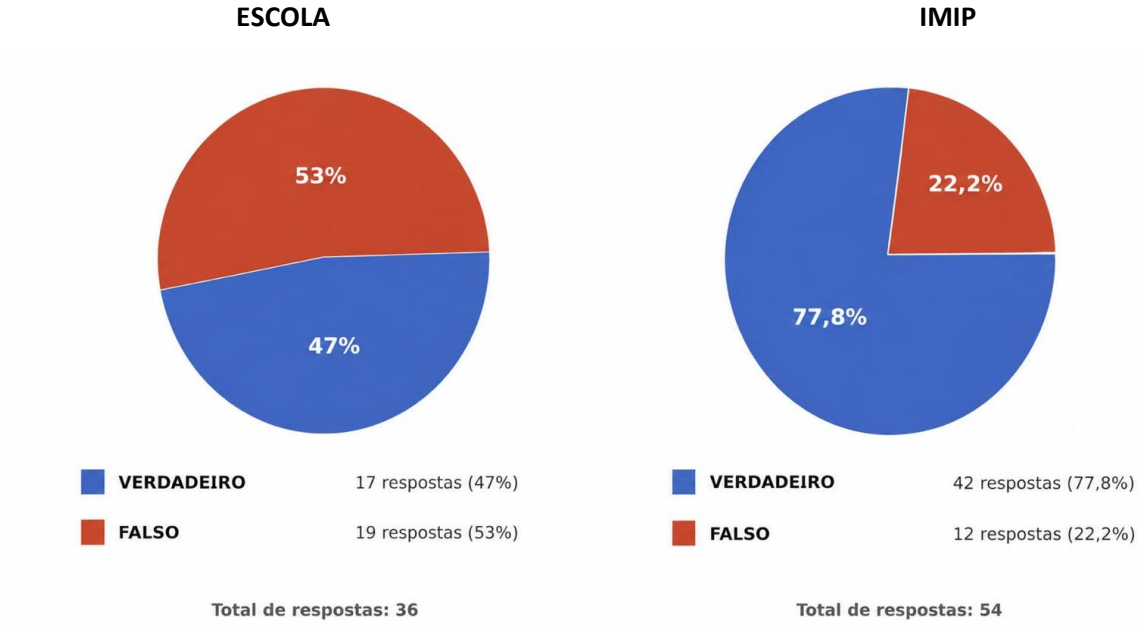
4.1 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS RESULTADOS

Gráfico 1 - A fibrose cística é contagiosa, pega pelo ar ou por abraço .



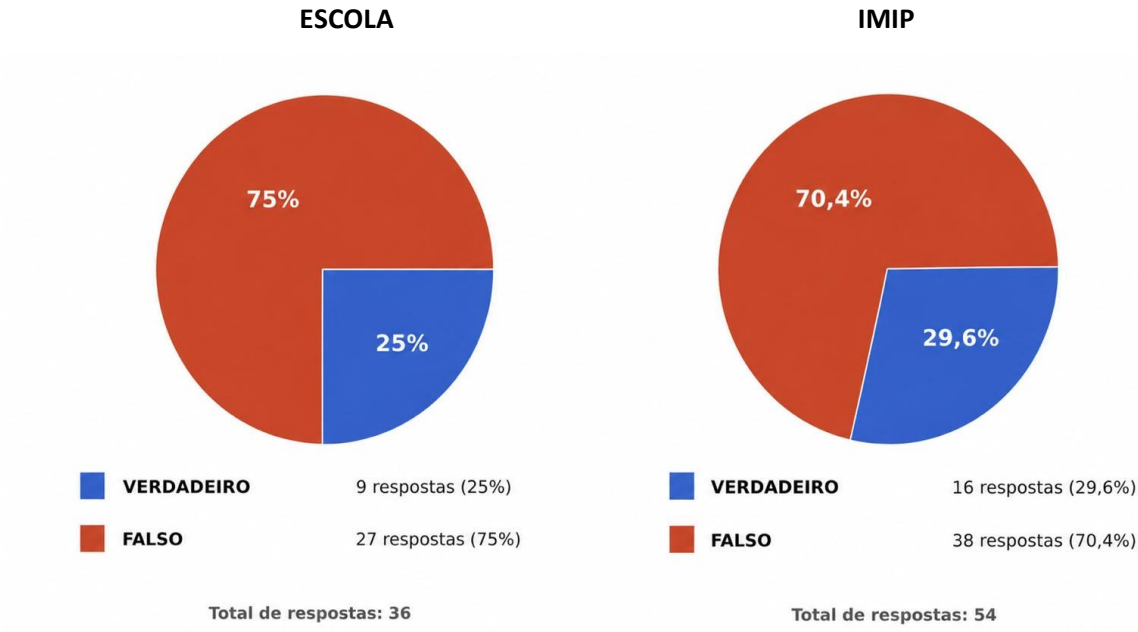
Fonte : autores 2026 , Google Formulário e editado com uso de IA.

Gráfico 2 - Um dos sintomas mais clássicos é o suor mais salgado que o normal.



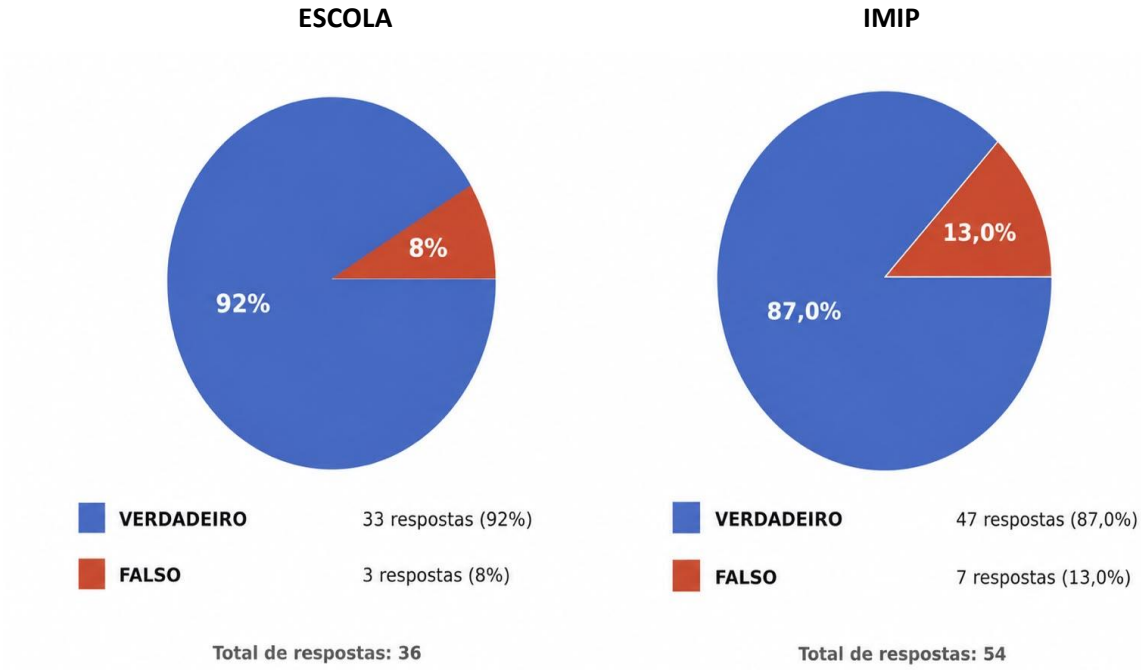
Fonte : Autores 2026 , Google Formulário e editado com uso de IA.

Gráfico 3- A fibrose cística afeta apenas os pulmões.



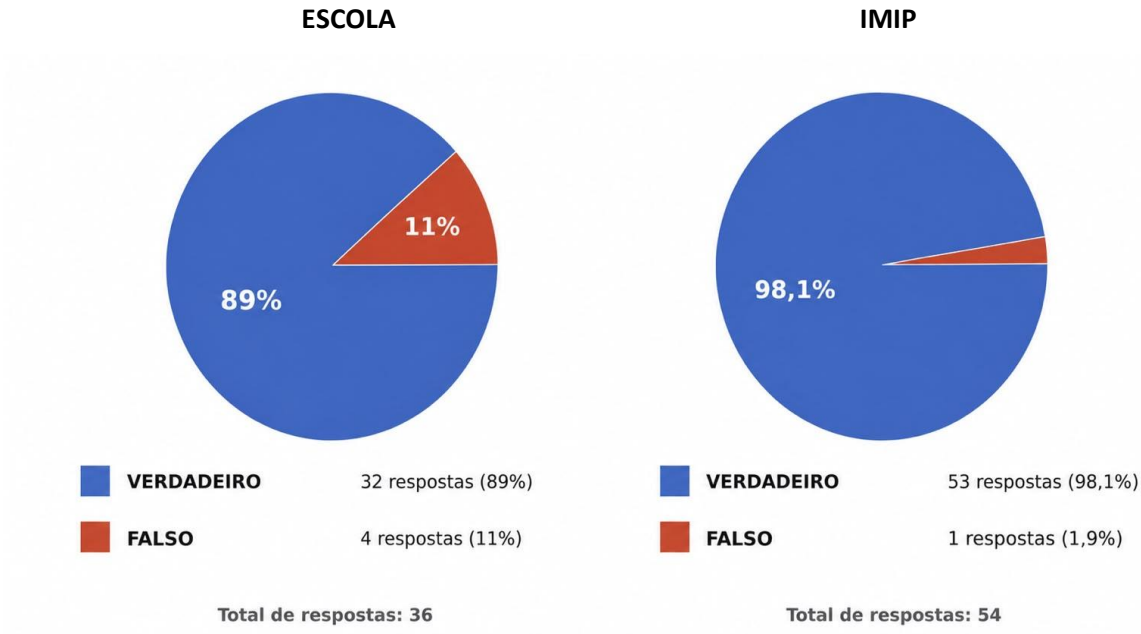
Fonte : Autores 2026 , Google Formulário e editado com uso de IA.

Gráfico 4 - Não tem cura, mas tem tratamento e o diagnóstico precoce aumenta muito a expectativa de vida.



Fonte : Autores 2026 , Google Formulário e editado com uso de IA.

Gráfico 5- Tosse crônica, pneumonia de repetição e dificuldade para ganhar peso podem ser sinais de fibrose cística.



Fonte: : Autores 2026 , Google Formulário e editado com uso de IA.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a realização deste trabalho possibilitou compreender que a fibrose cística vai além de uma alteração genética, apresentando consequências que envolvem aspectos fisiológicos, clínicos, sociais e emocionais. A mutação no gene CFTR interfere no transporte de íons e água pelas células, contribuindo para a formação de secreções espessas e para o comprometimento de diferentes órgãos, principalmente dos sistemas respiratório e digestivo.

Alem disso, a pesquisa também evidenciou a importância do diagnóstico precoce, do acompanhamento contínuo e da atuação de diferentes profissionais da saúde. Apesar dos avanços terapêuticos, os pacientes ainda enfrentam dificuldades relacionadas à rotina de tratamentos, às limitações físicas, ao impacto emocional, ao acesso aos serviços especializados e às desigualdades na assistência.

As ações extensionistas realizadas demonstraram a importância da educação em saúde para ampliar o conhecimento da população sobre a fibrose cística. Os questionários mostraram que a maioria dos participantes reconhecia aspectos importantes da doença, como a necessidade de tratamento e a importância do diagnóstico precoce, embora algumas dúvidas ainda tenham sido identificadas.

Dessa forma, concluímos que a disseminação de informações confiáveis é fundamental para reduzir preconceitos, esclarecer dúvidas e favorecer uma melhor compreensão sobre a realidade das pessoas que convivem com a fibrose cística. O trabalho também reforça a importância da atuação dos profissionais da saúde e da sociedade na busca por um atendimento mais acessível, humanizado e adequado às necessidades desses pacientes.

6. REFERÊNCIAS

[1] Pinto IC da S, Silva CP da, Britto MCA de. Perfil nutricional, clínico e socioeconômico de pacientes com fibrose cística atendidos em um centro de referência no nordeste do Brasil. J bras pneumol [Internet]. 2009Feb;35(2):137–43. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S1806-37132009000200006. Acesso em: 30 de ago. 2026.

[2] Santos GPC, Domingos MT, Wittig EO, Riedi CA, Rosário NA. Programa de triagem neonatal para fibrose cística no estado do Paraná: avaliação após 30 meses de sua implantação. J Pediatr (Rio J) [Internet]. 2005May;81(3):240–4. Disponível em: https://doi.org/10.2223/JPED.1345. Acesso em: 30 de ago. 2026.

[3] Furtado MC de C, Lima RAG de. O cotidiano da família com filhos portadores de fibrose cística: subsídios para a enfermagem pediátrica. Rev Latino-Am Enfermagem [Internet]. 2003Jan;11(1):66–73. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0104-11692003000100010. Acesso em: 30 de ago. 2026.

[4] Chagas AC, Costa CTA da. A evolução da fibrose cística: abordagens terapêuticas para pacientes adultos: The evolution of cystic fibrosis : therapeutic approaches for adult patients. Rev. Cient. Multidisc. Saber [Internet]. 20º de janeiro de 2026;1(1). Disponível em: https://submissoesrevistarcmos.com.br/rcmos/article/view/1949. Acesso em: 30 de ago. 2026.

[5] Reis FJC, Oliveira MCL, Penna FJ, Oliveira M das GR, Oliveira EA, Monteiro APAF. Quadro clínico e nutricional de pacientes com fibrose cística: 20 anos de seguimento no HC-UFMG. Rev Assoc Med Bras [Internet]. 2000Oct;46(4):325–30. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0104-42302000000400031. Acesso em: 30 de ago. 2026.

[6] Bieger AM, Marson FA de L, Bertuzzo CS. Prevalência da mutação ΔF508 no gene cystic fibrosis transmembrane conductance regulator em pacientes com fibrose cística em um centro de referência no Brasil. J Pediatr (Rio J) [Internet]. 2012Nov;88(6):531–4. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0021-75572012000600014. Acesso: 30 de ago. 2026.

[7] Ribeiro JD, Ribeiro MÂG de O, Ribeiro AF. Controvérsias na fibrose cística: do pediatra ao especialista. J Pediatr (Rio J) [Internet]. 2002Nov;78:171–86. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0021-75572002000800008. Acesso em: 30 de ago. 2026.

[8] Matos BA, Martins RC. Fibrose cística: uma revisão de literatura. Braz J Surg Clin Res. 2019-2020 Dez-Fev;29(2):114-9. Disponível em: https://www.mastereditora.com.br/periodico/20200105_095238.pdf. Acesso em: 04 de set. 2026.

[9] Cabello GMK. Avanços da genética na fibrose cística. Rev Hosp Univ Pedro Ernesto. 2011 Out-Dez;10(4):36-45. Disponível em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/revistahupe/article/view/8877/6759. Acesso em: 04 de set. 2026.

[10] Ribeiro JD, Ribeiro MAGO, Ribeiro AF. Controvérsias na fibrose cística: do pediatra ao especialista. J Pediatr (Rio J). 2002;78(Supl 2):S171-S186. Disponível em: https://www.scielo.br/j/jped/a/7mLZhbVd6d49C4QXc9RVkYc/?lang=pt&format=pdf. Acesso em: 04 de set. 2026.

[11] Fibrose cística: histórico e principais meios de diagnóstico. RSD [Internet]. 8 de março de 2021;10(3):e11710313075. Disponível em: https://rsdjournal.org/rsd/article/view/13075. Acesso em: 04 de set. 2026.

[12] Sanar. Fibrose Cística (FC): definição, fisiologia, diagnóstico e tratamento! [Internet]. Sanarmed; 2019. Disponível em: https://sanarmed.com/fibrose-cistica-2/. Acesso em: 06 de set. 2026.

[13] Levine H, Cohen-Cymberknoh M, Klein N, et al. Reversible airway obstruction in cystic fibrosis: Common, but not associated with characteristics of asthma. J Cyst Fibros [Internet]. 2016;15(5):652-659. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jcf.2016.01.003. Acesso em: 06 de set. 2026.

[14] McCuaig S, Martin JG. How the airway smooth muscle in cystic fibrosis reacts in proinflammatory conditions: implications for airway hyper-responsiveness and asthma in cystic fibrosis. Lancet Respir Med [Internet]. 2013 ;1(2):137-147. Disponível em: https://doi.org/10.1016/S2213-2600(12)70058-9. Acesso em: 06 de set. 2026.

[15] Cristina A, Silva C. Fibrose Cística: diagnóstico genético e tratamento [Internet]. Teste da Bochechinha; 2020. Disponível em: https://testedabochechinha.com.br/fibrose-cistica. Acesso em: 06 de set. 2026.

[16] ROSA, Katiana Murieli da, et al. Características genéticas e fenotípicas de crianças e adolescentes com fibrose cística no Sul do Brasil. [Porto Alegre]. J Bras Pneumol. vol 44, nº6, pág 498-504, 2018. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/jbpneu/v44n6/pt_1806-3713-jbpneu-44-06-00498.pdf. Acesso em 06 de set. 2026.

[17] GRAMEGNA, Andrea, et al. From Ivacator to Triple Combination: A Systematic Reviwm of Efficacy and Safety of CFTR Modulators in People with Cystic Fibrosis. [s. l]. Int. J. Mol. Sci. vol 21, pág 1-20, 2020. DOI: 10.3390/ijms21165882. Disponível em: https://www.mdpi.com/1422-0067/21/16/5882/htm. Acesso em 06 de set. 2026.

[18] COUTINHO, Cyntia Arivabeni de Araújo Correia, et al. Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator mutations at a referral center for cystic fibrosis. J. Bras. pneumol. vol.39, nº5, São Paulo, 2013. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S1806-37132013000500005. Acesso em 06 de set. 2026.

[19] PEREIRA, Maria Luiza, FITARELLI-KIEHL, Mariana, SANSEVERINO, Maria Teresa Vieira. A genética na fibrose cística. [Porto Alegre, RS]. Rev. HCPA, vol 31, n°2, pág 160-167, 2011. Disponível em: https://seer.ufrgs.br/hcpa/article/view/20905/12468. Acesso em 06 de set. 2026.

[20] Dalcin P de TR, Abreu e Silva FA de. Fibrose cística no adulto: aspectos diagnósticos e terapêuticos. J bras pneumol [Internet]. 2008Feb;34(2):107–17. Disponível em: https://www.scielo.br/j/jbpneu/a/9mtxgp5jyBhXxbL3sXSsWrt/. Acesso em: 07 de set. 2026.

[21] Ribeiro JD, Ribeiro MÂG de O, Ribeiro AF. Controvérsias na fibrose cística: do pediatra ao especialista. J Pediatr (Rio J) [Internet]. 2002Nov;78:171–86. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0021-75572002000800008. Acesso em: 07 de set. 2026

[22] Rosa FR, Dias FG, Nobre LN, Morais HA. Fibrose cística: uma abordagem clínica e nutricional. Rev Nutr [Internet]. 2008Nov;21(6):725–37. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S1415-52732008000600011. Acesso em: 07 de set. 2026.

[23] Del Ciampo IRL, Oliveira TQ, Del Ciampo LA, Sawamura R, Torres LAGMM, Augustin AE, et al.. Early manifestations of cystic fibrosis in a premature patient with complex meconium ileus at birth. Rev paul pediatr [Internet]. 2015Apr;33(2):241–5. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.rpped.2014.12.004. Acesso em: 07 de set. 2026.

[24] Perspectivas futuras em terapias moduladoras para fibrose cística: avanços e desafios. RSD [Internet]. 4 de maio de 2024;13(5):e0613545653. Disponível em: https://rsdjournal.org/rsd/article/view/45653. Acesso em 08 de set. 2026.

[25] Cystic Fibrosis News Today [Internet]. Pensacola (FL): BioNews Services; 3 abr. 2023. Types of CFTR mutations. Disponível em: https://cysticfibrosisnewstoday.com/types-of-cftr-mutations/. Acesso em: 08 de set. 2026.

[26] Figueira EC dos S, Cardoso LA. ABORDAGENS FISIOTERAPÊUTICAS EM CRIANÇAS COM FIBROSE CÍSTICA . REASE [Internet]. 21º de novembro de 2024;10(11):4661-76. Disponível em: https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/17114. Acesso em: 08 de set. 2026.

[27] Lopatiuk C, Lopatiuk CE, Paiva ALD, Guedes RM, Ramos ASMB, Assis EG de, et al. POLÍTICAS PÚBLICAS E ACESSO AO TRATAMENTO DE DOENÇAS RARAS: DESAFIOS DA FIBROSE CÍSTICA NO SUS. REASE [Internet]. 7º de julho de 2026;12(7):1-12. Disponível em: https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/28587. Acesso: 08 de set. 2026.

[28] Pizzignacco TMP, Mello DF de, Lima RAG de. Stigma and cystic fibrosis. Rev Latino-Am Enfermagem [Internet]. 2010Jan;18(1):139–42. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0104-11692010000100021. Acesso em: 08 de set. 2026.

7. ANEXOS

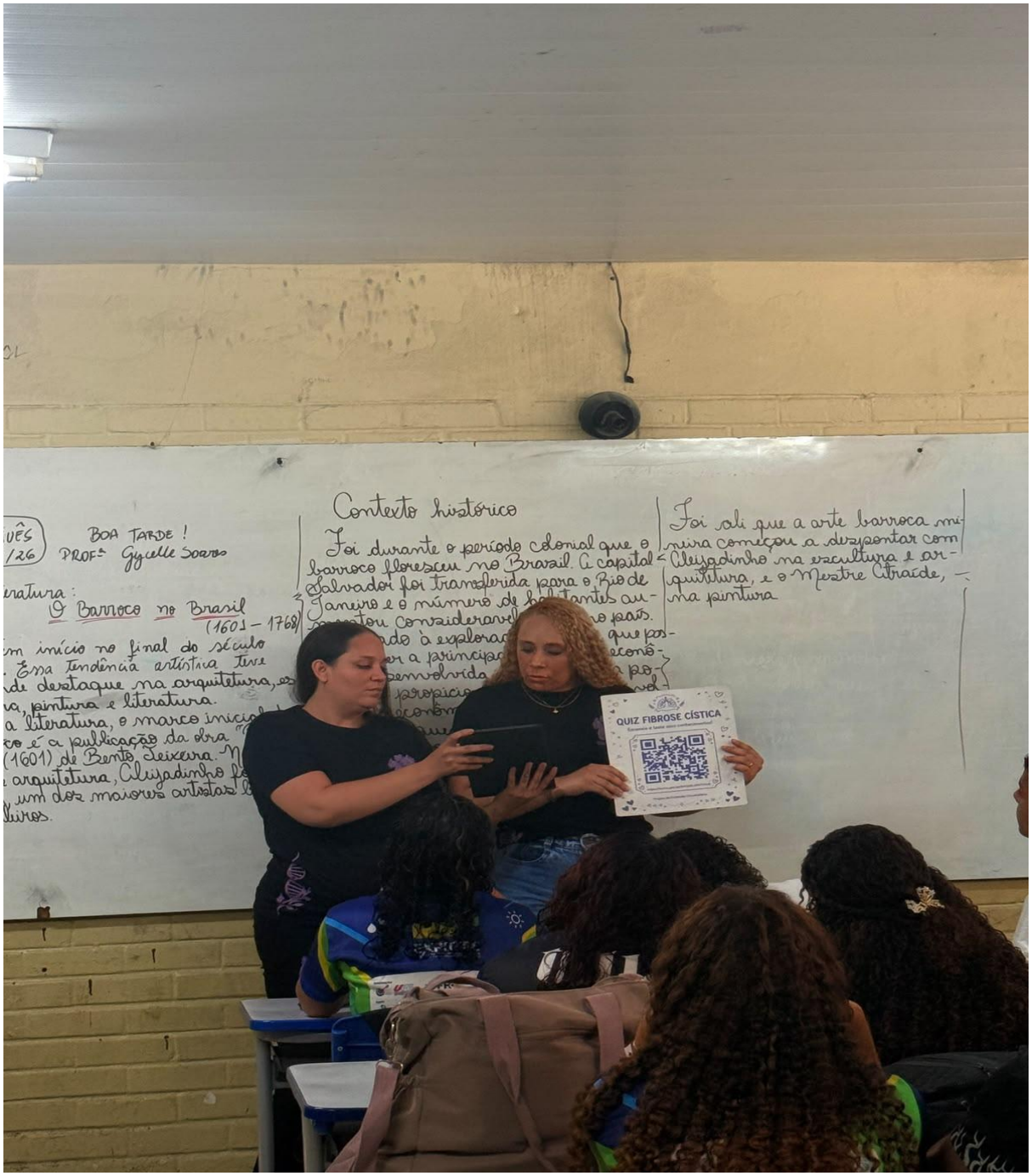
Anexos A - Imagens do Projeto de extensão.

Anexo A.1- Apresentação na Escola Ministro Jarbas Passarinho.



Fonte: Foto retirada na R. Dos jasmins, 184 - Bairro Novo do Carmelo, Camaragibe- PE , 16 de setembro.

Anexo A.2 - Apresentação na Escola Ministro Jarbas Passarinho .



Fonte: Foto retirada na R. Dos jasmins, 184 - Bairro Novo do Carmelo, Camaragibe- PE , 16 de setembro.

Anexo A.3 - Entrega dos questionários na Escola Ministro Jarbas Passarinho.



Fonte :Foto retirada na R. Dos jasmins, 184 - Bairro Novo do Carmelo, Camaragibe- PE , 16 de setembro.

Anexo A.4 - Apresentação na Escola Ministro Jarbas Passarinho.



Fonte : Foto retirada na R. Dos jasmins, 184 - Bairro Novo do Carmelo, Camaragibe- PE , 16 de setembro.

Anexo A.5 - Entrega dos panfletos , questionário e entrevista no derby.



Fonte: Foto retirada no Derby, Recife - PE , 14 de setembro.

Anexo A.6- Entrega dos panfletos , questionário e entrevista em frente ao Imip.



Fonte: Foto retirada no Imip , R. dos Coelhos, 300 - Boa Vista, Recife - PE, 14 de setembro.

Anexo A.7 - Entrega dos panfletos , questionário e entrevista em frente ao Imip.



Fonte: Foto retirada no Imip , R. dos Coelhos, 300 - Boa Vista, Recife - PE, 14 de setembro.

Anexo A.8 - Entrega dos panfletos , questionário e entrevista em frente ao Imip.



Fonte: Foto retirada no Imip , R. dos Coelhos, 300 - Boa Vista, Recife - PE, 14 de setembro.

Anexo A.9- Site criado sobre a Fibrose Cística.



Fonte: Autores 2026. Disponível em : https://fibrose-cistica.vercel.app/ .

Anexo A.10- Distribuição de panfletos e fitinhas sobre a fibrose cística na Unibra.



Fonte : Foto retirada na Unibra , R. Padre Inglês, 257 - Boa Vista, Recife - PE, 10 de Setembro.

Anexo A.11- Distribuição de panfletos e fitinhas sobre a fibrose cística na Unibra



Fonte : Foto retirada na Unibra , R. Padre Inglês, 257 - Boa Vista, Recife - PE, 10 de Setembro.